

Oportunidades da Descarbonização e da Transição Energética para a Reestruturação da Indústria Naval

O Anexo 1 do contrato nº 26.2.0131.1 entre o BNDES e a Fundação COPPETEC, com interveniência da UFRJ estabelece:

“Em até uma semana após a contratação, haverá a primeira reunião de trabalho entre o BNDES e o Parceiro Executor para definição do cronograma detalhado e do Plano de Trabalho para execução do estudo, que deverá respeitar o prazo de 8 (oito) meses corridos, a contar da data da contratação.”

O contrato foi assinado em 21 de agosto de 2026. A primeira reunião de trabalho ocorreu no dia 25 de agosto de 2026.

O presente documento apresenta o Plano de Trabalho e o Cronograma, atendendo ao requisito do Anexo 1.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2026



Documento assinado digitalmente

FLORIANO CARLOS MARTINS PIRES JUNIOR

Data: 25/08/2026 21:58:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Florianio C. M. Pires Jr.
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Professor Titular
Coordenador do Projeto

Oportunidades da Descarbonização e da Transição Energética para a Reestruturação da Indústria Naval

Plano de Trabalho

1. Produtos

O contrato prevê a entrega dos seguintes produtos:

1.1. Plataforma Digital Interativa

Todo o material produzido será integrado em uma Plataforma Digital Interativa, para visualização e divulgação, descrita no Anexo 1 do contrato.

A entrega da Plataforma ocorrerá na conclusão do estudo.

Para fins de acompanhamento uma versão parcial será disponibilizada na entrega do Relatório de Diagnóstico.

1.2. Banco de Dados

As características principais e o conteúdo mínimo do Banco de Dados encontram-se descritos no Anexo 1 do contrato.

A entrega da versão final do banco de dados ocorrerá no mês 7. Na entrega do Relatório de Diagnóstico será disponibilizada uma versão preliminar, contendo o conjunto de dados utilizados até a data.

1.3. Relatório de Diagnóstico

A estrutura do Relatório 1 – Relatório de Diagnóstico encontra-se no Anexo A deste documento e o Índice Analítico, no Anexo B. O cronograma de entregas parciais do Relatório 1 encontra-se na Planilha EXCEL *Cronograma-R1-e-R2.xlsm*.

Durante a elaboração do relatório, poderão ser propostas alterações, que serão devidamente submetidas à apreciação do BNDES.

1.4. Relatório de Proposta de Estratégias de desenvolvimento e instrumentos de política setorial e Plano de Ação

A estrutura e organização do Relatório 2 encontram-se descritas na Seção E do Anexo 1 do contrato.

O cronograma encontra-se na Planilha EXCEL *Cronograma-R1-e-R2.xlsm*.

1.5. Sumário Executivo

Documento de síntese, contendo um resumo do Relatório de Diagnóstico, as principais conclusões e recomendações do estudo e o Plano de Ação, em versões em português e inglês.

A entrega do Sumário Executivo ocorrerá na conclusão do estudo.

1.6. Seminários Técnicos e Seminário Final Público

Serão organizados os seminários de trabalho, restritos e abertos, requeridos no Edital, e um Seminário Final para apresentação e discussão das conclusões finais e recomendações, e lançamento da Plataforma Digital.

Os seminários de trabalho serão realizados com intervalos aproximados de 30 dias e o Seminário Final, após a aprovação final do Estudo pelo BNDES.

1.7. Produção Audiovisual

Será produzido um conjunto de materiais audiovisuais complementares, descritos no Anexo 1.

O conjunto será entregue na ocasião da entrega do Portal.

2. Cronograma

O Cronograma encontra-se na tabela abaixo. O detalhamento do cronograma das entregas parciais dos Relatórios 1 e 2, encontram-se no arquivo EXCEL ***Cronograma-R1-e-R2.xlsm***, anexo:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Plataforma Digital Interativa								
Versão Parcial								
Versão Final								
Banco de Dados								
Versão Preliminar								
Versão Final								
Relatório 1: Diagnóstico								
Relatório 2: Estratégias e Plano de Ação								
Sumário Executivo								
Produção Audiovisual								
Seminários Técnicos de Trabalho								
Seminário 1	22/09/2026							
Seminário 2		20/10/2026						
Seminário 3			19/11/2026					
Seminário 4				05/01/2027				
Seminário 5					19/01/2027			
Seminário 6						17/02/2027		
Seminário 7							23/03/2027	
Seminário Final Público								20/04/2027

3. Equipe

A composição da equipe encontra-se discriminada na tabela abaixo.

Nome	Cargo	Instituição	Quant.
Floriano Carlos Martins Pires Jr.	Professor	UFRJ	-
Segen Farid Estefen	Professor	UFRJ	-
Carlos Frederico Leão Rocha	Professor	UFRJ	-
Luiz Felipe Assis	Professor	UFRJ	-
Jean David Job Emmanuel Marie Caprace	Professor	UFRJ	-
Marcelo Igor Lourenço de Souza	Professor	UFRJ	-
Marta Cecilia Tapia Reyes	Professor	UFRJ	-
Marcelo Colomer Ferraro	Professor	UFRJ	-
Helder Queiroz Pinto Junior	Professor	UFRJ	-
Luiz Antônio Vaz Pinto	Professor	UFRJ	-
Andre Ricardo Mendonça Pinheiro	Doutorando	UFRJ	-
Denise Cunha Dantas*	Técnica suporte	UFRJ	
Estudante Graduação	-	UFRJ	8
Mestrando	-	UFRJ	4
Doutorando	-	UFRJ	4
Pesquisador Pleno	-	-	2
Crístopher Hood Marques **	Professor	UFRJ	-
Marcos Pereira	Professor	UFPE	-
Carlos Daher Padovezi	Pesquisador	IPT	-
André Mitsuo Kogishi	Pesquisador	IPT	-
Pesquisador	-	IPT	1
Pedro Igor Dias Lameira	Professor	UFPA	-
Hito Braga de Moraes	Professor	UFPA	-
Nelio Moura de Figueiredo	Professor	UFPA	-
Emannuel Loureiro	Professor	UFPA	-
Germano Mendes de Paula	Professor	UFU	-
Rodrigo Coelho Sabbatini	Professor	FACAMP	-
Antonio João Prates	Consultor	-	-
Armando Freigedo Rodrigues Filho	Consultor	-	-
Paulo Octavio de Paiva Almeida	Consultor	-	-
Marcos Bernardes Cozzolino do Nascimento	Consultor	-	-
Cassiano Marins de Souza	Consultor	-	-
João Candido Gonçalves da Silva	Consultor	-	-
Sergio Lamarca Leite	Consultor	-	-
S. Navaneetha Krishnan***	Professor	Institute TPMI - India	-
Consultor Internacional	-	-	3

* substituiu Marcos Pedreira da Silva

** transferiu-se da FURG para a UFRJ

*** substituiu Jeom-Kee Paik

Oportunidades da Descarbonização e da Transição Energética para a Reestruturação da Indústria Naval

Anexo A

Estrutura do Relatório 1

Indústria Naval: Diagnóstico e Perspectivas

Apresentação

Apresentação geral do Estudo. Descrição do objetivo, metodologia, equipe. Estrutura do Portal e do Relatório. Banco de dados. Audiovisual. Sumário Executivo. Conteúdo dos Relatórios 1 e 2.

Tomo I

Economia Marítima, Mercados e Demanda para a Indústria Naval

1. Introdução

Objetivos do Relatório 1: diagnósticos e cenários. Análise da evolução da indústria naval brasileira, em particular nos períodos 1970-80 e 2000-2010. Sucessos e falhas. Escopo. Construção de navios, embarcações fluviais, offshore, fabricação e integração de módulos, reparo, descomissionamento/desmantelamento.

Estrutura do relatório. Os temas são examinados em diferentes capítulos segundo perspectivas complementares. O Tomo I analisa os setores geradores de demanda; o Tomo II, a capacidade de resposta da base produtiva; o Tomo III, as políticas e instituições que condicionam essa resposta; e o Tomo IV integra essas dimensões na construção dos cenários.

2. Economia Marítima

Economia marítima. Indústria naval, marinha mercante, óleo e gás, geração de energia, pesca, defesa. Interrelação entre os setores. A natureza estratégica da indústria naval e da economia do mar. Aspectos econômicos dos principais segmentos geradores da demanda da indústria naval. Aspectos tecnológicos e geopolíticos. Mudanças econômicas, geopolíticas, ambientais, regulatórias e tecnológicas que afetam as indústrias marítimas, e, em particular, a indústria naval. Reorganização das cadeias globais, regionalização produtiva, transição energética. Oportunidades e desafios para a indústria naval brasileira.

3. Transporte Marítimo Mundial

Estrutura e organização dos mercados de transporte marítimo internacional. Regulação. Comportamento dos principais segmentos do mercado: graneis líquidos, gás, químicos, graneis sólidos e contêineres. Outros segmentos: veículos, cargas de projeto, carga geral, apoio marítimo e portuário. Principais fluxos. Análise dos mercados: tipos de navios, bandeiras, aspectos tecnológicos e operacionais, fretes, preços, carteiras de encomendas. Navegação e meio ambiente. Evolução e dinâmica recente. Fatores econômicos, geopolíticos e ambientais que condicionam a expansão, renovação e transformação tecnológica das frotas. Tendências. Cenários de demanda para a indústria naval. Desafios e oportunidades para a marinha mercante e a indústria naval no Brasil.

4. Transporte Marítimo no Brasil

Evolução da marinha mercante brasileira. Principais fluxos de transporte marítimo de cabotagem e longo curso. Regulamentação. Organização dos mercados. Gargalos de infraestrutura. Empresas brasileiras de navegação. Frotas. Bandeiras. Afretamento. Integração às redes globais. Apoio portuário. Apoio marítimo (enquadramento como segmento da navegação brasileira). Custos diferenciais da bandeira brasileira. Panorama do setor pesqueiro. Cenários de demanda para construção, reparo, conversão e modernização de navios e embarcações de apoio.

5. Transporte Hidroviário Interior

Análise das principais bacias. Infraestrutura. Principais fluxos de carga. Estrutura e organização dos mercados: empresas, frotas. Transporte multimodal. Navegação fluvial de percurso internacional. Impactos ambientais. Transporte de passageiros na Região Amazônica. Transporte hidroviário urbano. Navegação e desenvolvimento regional. Cenários de demanda para construção de embarcações fluviais.

6. Indústria de Óleo e Gás e de Energia Eólica Offshore

Evolução e perspectivas da indústria de óleo e gás offshore. Regiões de produção. Principais empresas e países. Marcos regulatórios nos principais polos. Tipos de unidades flutuantes de exploração e produção. Análise dos sistemas de operação em função das características físicas e

logísticas dos campos. Comportamento dos mercados de óleo e gás e interrelação com o mercado de unidades de E&P, em particular FPSO e Sondas. Análise dos mercados de construção e afretamento. Tendências e cenários globais de demanda: construção, fabricação e integração de módulos, conversão, descomissionamento

Atividade offshore no Brasil. Principais campos. Empresas e participação no mercado. Tipos de unidades em operação e perspectivas. Descomissionamento. Cenários de demanda: construção, fabricação e integração de módulos, conversão e descomissionamento.

Mercado mundial de navios aliviadores e embarcações de apoio offshore. Tipos de embarcações e padrões de operação. Participação do Brasil no mercado mundial. Estrutura do mercado brasileiro. Comparação do mercado brasileiro com as principais regiões: modos de operação, tipos de afretamento, preços. regulamentação. Empresas, frotas, verticalização. Cenários de demanda por aliviadores e OSV no Brasil.

O setor de geração eólica no Brasil. Tipos de instalações e embarcações de apoio. Evolução e perspectivas. Cenários de demanda por embarcações de apoio especializadas e construção de instalações de geração eólica offshore.

7. Construção naval militar

Evolução e perspectivas dos programas de construção naval militar no Brasil. Experiências internacionais relevantes de desenvolvimento da indústria naval militar. Programas de offset, conteúdo local, clusters produtivos e estratégias de capacitação tecnológica e inovação. Cenários de demanda por navios e embarcações militares.

8. Descarbonização na Indústria Marítima

Análise do processo de descarbonização da indústria marítima mundial, com foco nas metas da IMO e nas principais estratégias nacionais e regionais. Respostas de armadores, operadores, portos e fornecedores de combustíveis. Identificação e classificação das tecnologias emergentes voltadas à descarbonização e à melhoria da eficiência energética de embarcações e unidades offshore, abrangendo soluções de projeto, propulsão, operação e digitalização. Infraestrutura de abastecimento.

Análise do estado atual da frota global e brasileira em relação ao uso de combustíveis alternativos e de tecnologias de eficiência energética.

Análise do efeito da transição energética sobre mercados, frotas e demanda por embarcações novas e retrofitting.

Análise do potencial competitivo do Brasil na produção e uso de combustíveis renováveis para o transporte marítimo e identificação das necessidades de infraestrutura portuária e logística verde.

Tomo II

Indústria Naval: Base Produtiva, Tecnologia e Competitividade

1. Construção Naval Mundial

Análise da trajetória e da estrutura atual da construção naval mundial. Evolução da produção, capacidade de estaleiros, padrão tecnológico. Capacidade instalada, por país e por classe de estaleiro e segmento do mercado. Principais grupos empresariais e principais estaleiros. Especialização e seriação. Segmentos de construção de navios, embarcações de apoio marítimo, offshore e defesa. Protecionismo. Fatores de competitividade. Tecnologia. Cadeia produtiva. Comportamento dos mercados. Impactos recentes ambientais, tecnológicos, geopolíticos.

2. Experiências nacionais de desenvolvimento da construção naval

Estudos dos casos de China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Estados Unidos, países europeus e produtores emergentes, incluindo Índia, Vietnã e Indonésia. Protecionismo. Evolução da indústria, estrutura empresarial, especialização, qualificação tecnológica, recursos humanos, cadeia de fornecedores, inserção internacional. Evolução da produtividade. Competitividade. Resultados produtivos. Estratégias de desenvolvimento tecnológico – catching up. O trabalho inclui visitas a estaleiros e organizações relevantes na China, Coreia e Índia.

3. Construção naval e offshore no Brasil

Histórico. Evolução da indústria naval moderna brasileira. Planos e Programas de desenvolvimento. Os ciclos de 1970-1980 e 2000-2010: expansão da capacidade e retração subsequente. Construção de unidades offshore. Construção militar. Embarcações fluviais. Evolução da estrutura da indústria: trajetória das empresas, da capacidade produtiva e da cadeia de fornecedores. Desempenho. Qualificação tecnológica e recursos humanos. Contratos e produção realizada. Preços e prazos. Distribuição geográfica. Fatores econômicos, empresariais, tecnológicos, regulatórios e institucionais que determinaram os resultados alcançados.

4. Estrutura atual e capacidade dos estaleiros brasileiros

Diagnóstico abrangente da indústria naval brasileira, avaliando infraestrutura, capacidade produtiva, níveis de produtividade, capacitação tecnológica, cadeia de suprimentos e potencial de modernização dos estaleiros nacionais.

Levantamento de todos os estaleiros e instalações de fabricação e integração de módulos relevantes, em operação ou não. Análise da evolução das instalações, organização corporativa, capacidade, produção e desempenho. Estrutura e situação atuais. Carteiras, engenharia de projeto e de processos, infraestrutura industrial, processos, modelo de organização e gestão.

Cadeia produtiva, por tipo de produto e região.

Análise do potencial de reativação ou adaptação para operação sustentável e competitiva, para os segmentos de maior viabilidade.

Serão considerados os estaleiros dedicados à construção de navios convencionais, embarcações fluviais, embarcações de apoio offshore, plataformas offshore e módulos de plantas de processo bem como os estaleiros de reparo, conversão e desmonte de plataformas e navios. O levantamento e análise dos dados focará a situação atual, o melhor período de operação e o potencial de cada unidade.

O trabalho inclui visitas às instalações para levantamento de campo.

5. Reparo, conversão, desmantelamento e descomissionamento

Situação atual e tendências do mercado mundial. Regulação internacional e nacional. Análise comparativa entre estaleiros de reparo e construção e instalações de descomissionamento.

Diagnóstico da demanda, da infraestrutura, das empresas e da capacidade nacional para reparo, docagem, conversão e modernização de embarcações e unidades offshore, considerando a competição internacional.

Desafios e oportunidades em reparo, conversão, retrofitting e desmantelamento.

6. Cadeia produtiva da indústria de construção naval

Perfil de nacionalização de componentes na indústria de construção naval nos principais países produtores. Importância das indústrias siderúrgica e de materiais, equipamentos e sistemas navais para a indústria de construção naval dos países selecionados.

Evolução do índice de nacionalização nas diferentes fases da indústria naval brasileira.

Levantamento e análise da cadeia de suprimentos no cenário atual, para as principais classes de estaleiros, regiões e tipos de produto. Serão examinadas localização, capacidade, conteúdo nacional, dependências externas, lacunas produtivas e tecnológicas, relações entre estaleiros e fornecedores e diferenças entre as cadeias de construção de navios, fluvial, offshore e militar.

7. Padrão tecnológico e recursos humanos

Análise da capacitação dos estaleiros brasileiros em engenharia de produto e de processo e de gestão da produção. Perfil da força de trabalho empregada nos estaleiros, nos níveis básico, técnico e gerencial.

Análise das capacidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação disponíveis em empresas, universidades e centros de pesquisa nas áreas relevantes para a indústria naval. Avaliação das relações entre essas instituições e a base produtiva.

Análise da disponibilidade de força de trabalho no Brasil nos níveis operacional, técnico, de engenharia e gerencial, bem como dos sistemas de formação e qualificação de recursos humanos nos níveis básico, técnico e superior.

8. Produtividade e competitividade

Metodologia para avaliação tecnológica de estaleiros. Proposição de indicadores simplificados para avaliação de desempenho e benchmarking.

Análise dos padrões tecnológicos, produtividade e desempenho para as principais classes de estaleiros mundiais, em função da capacidade produtiva, especialização e seriação.

Análise dos padrões tecnológicos, produtividade e desempenho dos estaleiros brasileiros, em comparação com as classes relevantes. Serão considerados os últimos períodos de operação contínua, a situação atual e o potencial de cada estaleiro.

Análise das possibilidades de inserção competitiva de cada estaleiro, com identificação de potencialidades, limitações e gargalos. Análise de metas de produtividade e desempenho.

9. Descarbonização: oportunidades e desafios para a indústria naval

Síntese das mudanças de mercado e das tendências tecnológicas associadas à descarbonização, analisadas no Tomo I, e impactos sobre o projeto, construção, conversão e reparo de embarcações e unidades offshore.

Análise das competências requeridas para projeto e construção de navios capazes ou preparados para utilização de novos combustíveis, e para desenvolvimento e aplicação de sistemas de eficiência energética, captura de carbono e tecnologias correlatas.

Avaliação das capacidades e deficiências da indústria naval brasileira para inserção competitiva nesses mercados.

Análise da descarbonização dos próprios processos de construção naval.

Identificação dos desafios e das oportunidades para estaleiros, empresas de engenharia e fornecedores brasileiros.

Tomo III

Política Industrial e Política Marítima

1. Fundamentos e tendências

Política industrial: Revisão da literatura, conceitos teóricos e justificativas econômicas. Políticas horizontais e setoriais. Transformações ambientais e geopolíticas em curso e tendências. O papel das organizações multilaterais.

Evolução das políticas industriais praticadas no Brasil.

Políticas marítimas e políticas de construção naval. Justificativas econômicas, estratégicas e geopolíticas. Cenário atual e tendências.

Desenvolvimento de metodologia de análise da evolução das políticas setoriais voltadas para a indústria naval aplicadas no Brasil e no mundo nos períodos relevantes.

Relevância de instrumentos horizontais existentes para impulsionar a indústria naval, como os propostos na Nova Indústria Brasil (NIB) e em outras políticas.

Políticas públicas e mecanismos de fomento à descarbonização marítima. Avaliação de sua aplicabilidade ao contexto brasileiro. Desafios regulatórios nacionais e internacionais para a introdução de novos combustíveis marítimos. Possibilidades para o Brasil na transição energética marítima global.

2. Políticas de marinha mercante no mundo

Justificativas econômicas, estratégicas e geopolíticas para políticas setoriais de marinha mercante – evolução desde o pós-guerra. Histórico (modelos e instrumentos de proteção e incentivo) nos principais países marítimos. Regulação nacional e internacional e acordos bilaterais e multilaterais.

Análise de casos relevantes: Europa Ocidental, China, Coreia, Japão, EUA, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Europa Oriental, Turquia, Índia, com foco nas últimas décadas.

Análise dos principais mecanismos de proteção e incentivo: registros alternativos, financiamento e outros instrumentos financeiros, subsídios, incentivos fiscais, reserva de mercado e de carga, preferência de bandeira, políticas de tripulação e de desenvolvimento tecnológico.

Identificação dos casos mais expressivos de sucesso e falha e dos resultados sobre frota, participação no mercado e competitividade.

3. Políticas de construção naval no mundo

Inter-relação entre políticas de construção naval e de transporte marítimo.

Justificativas econômicas, estratégicas e geopolíticas para políticas setoriais de construção naval – evolução desde o pós-guerra. Regulamentação nacional e internacional. Organismos internacionais e acordos bilaterais e multilaterais.

Histórico nos principais países produtores, principais ciclos de industrialização e processos de realocação geográfica. Impacto das políticas setoriais e horizontais na consolidação das indústrias nacionais e na distribuição geográfica da produção.

Análise de casos relevantes: Europa, EUA, Japão, Coreia, China, Singapura, Europa Oriental, Turquia, Índia, Indonésia e Vietnã. Síntese dos resultados das políticas, com base na evolução das indústrias nacionais analisada no Tomo II.

Mecanismos de proteção e incentivo: planejamento governamental, estatização, restrições de mercado, subsídios, incentivos fiscais, instrumentos financeiros, garantias e créditos para exportação e compras governamentais.

Cooperação internacional. Integração das estratégias de catching-up tecnológico nas políticas do Japão, da Coreia e da China.

Impactos das transformações em curso e tendências.

4. Políticas brasileiras de marinha mercante e construção naval

Evolução das políticas marítimas no Brasil – marinha mercante, construção naval, navegação interior, óleo e gás offshore, energias oceânicas e defesa. Inter-relações entre as políticas dos diferentes setores.

Os Planos de Desenvolvimento e os Planos de Construção Naval. Os ciclos de expansão e queda de 1970-1980 e 2000-2010. Principais mecanismos de intervenção: reserva de mercado e de carga, preferência de bandeira, políticas de tripulação, financiamento, incentivos fiscais, conteúdo local e compras governamentais. O FMM como principal instrumento de financiamento (analisado detalhadamente no Capítulo 5).

Síntese dos resultados alcançados, deixando a análise de sucessos e falhas para o Capítulo 7.

Políticas para os setores de óleo e gás, defesa e energia e seus impactos sobre a indústria naval.

Cenário atual: Lei nº 14.301/2022 (BR do Mar), conteúdo local, legislação tributária e demais instrumentos em vigor.

5. O Fundo da Marinha Mercante

Histórico e relevância para a indústria marítima brasileira. Evolução da regulamentação do AFRMM e do FMM. Estrutura institucional, agentes financeiros e processo de aprovação e concessão dos financiamentos.

Evolução da arrecadação, distribuição e aplicação dos recursos. Eficiência dos projetos financiados (obras concluídas, custos e prazos). Eficácia do sistema (consolidação de empresas e evolução da competitividade).

Análise do efeito do financiamento e do emprego das contas vinculadas sobre o custo efetivo de capital. Simulação para situações representativas e relevantes. Riscos, garantias e custos financeiros.

Alocação de custos e benefícios. Efeitos distributivos intersetoriais e inter-regionais. Impacto sobre a navegação interior e o desenvolvimento regional.

Análise da racionalidade econômica e estratégica do sistema.

Alterações introduzidas pela Lei nº 14.301/2022 (BR do Mar) e avaliação do modelo atual.

6. Setores críticos da cadeia de suprimentos: siderurgia e materiais e equipamentos navais

Políticas industriais e perfil de nacionalização de componentes na indústria de construção naval nos principais países produtores.

Políticas de conteúdo local como instrumento de política industrial. Efeito sobre os índices de nacionalização e sobre o desempenho da indústria naval.

Importância da indústria siderúrgica e da indústria de materiais e equipamentos navais para a indústria de construção naval dos países relevantes. Políticas industriais voltadas para esses setores e sua articulação com as políticas de construção naval.

Histórico e estrutura da indústria siderúrgica e da indústria de materiais e equipamentos navais no Brasil. Principais empresas, localização, capacidade produtiva, tecnologia, recursos humanos e dependência de importações.

Políticas industriais adotadas e evolução dos índices de nacionalização da indústria naval nas diferentes fases.

Cenários prospectivos. Oportunidades e desafios para o desenvolvimento da cadeia nacional de suprimentos. Importância para o desenvolvimento competitivo da indústria naval.

7. Ciclos de expansão e queda da indústria naval brasileira: diagnóstico de sucessos e falhas

O ciclo de expansão das décadas de 1970 e 1980 no Brasil. Objetivos, instrumentos e resultados das políticas adotadas. Fatores endógenos e exógenos da crise e da retração. Comparação com a trajetória da Coreia do Sul no mesmo período.

O ciclo de expansão das décadas de 2000 e 2010. Objetivos, instrumentos e resultados das políticas adotadas. Fatores que determinaram a expansão e a posterior queda da atividade. Comparação com a trajetória da China.

Análise comparativa das políticas e de seus resultados, considerando continuidade e coordenação institucional, demanda, financiamento, escala de produção, produtividade, aprendizado tecnológico e inserção internacional.

Identificação dos principais problemas sistêmicos e das lições para uma nova política de desenvolvimento da indústria naval brasileira.

8. Fatores geopolíticos e ambientais críticos para a reestruturação da indústria naval brasileira

Síntese das transformações geopolíticas e ambientais em curso, examinadas nos Tomos I e II, que afetam os mercados internacionais e a indústria naval. Mudanças nos setores de energia, navegação e defesa. Reorganização das cadeias produtivas, segurança econômica, transição energética e novas exigências ambientais.

Impactos sobre a distribuição geográfica da produção, o acesso a mercados e tecnologias, a demanda por embarcações e a formação de parcerias internacionais.

Riscos, desafios e oportunidades para a reestruturação da indústria naval brasileira. Implicações para as políticas industriais e marítimas nacionais.

9. Ambiente econômico e institucional da indústria marítima brasileira

Síntese das condições econômicas do país que afetam a indústria marítima. Volume e estabilidade da demanda, condições macroeconômicas, custo de capital, restrições fiscais, taxa de câmbio e ambiente de investimento.

Organização institucional dos órgãos do Estado com atribuições sobre a indústria marítima. Formulação das políticas, regulamentação e regulação dos setores, fiscalização das atividades e gestão dos mecanismos de fomento e financiamento.

Avaliação da racionalidade da estrutura institucional, da coordenação entre os órgãos envolvidos e dos efeitos da ausência de orientação programática estável e consolidada.

Avaliação da capacitação técnica, autonomia decisória e continuidade institucional dos órgãos e agências envolvidos.

Riscos políticos, econômicos e regulatórios para a reestruturação da indústria naval.

Aspectos determinantes para a reorientação das políticas industriais e a implantação de novos modelos para a indústria naval, considerando suas interfaces com marinha mercante, óleo e gás, defesa e energia. Desafios e oportunidades.

Tomo IV

Diagnóstico Integrado e Cenários

1. Diagnóstico integrado da competitividade da indústria naval brasileira

Consolidação dos resultados dos Tomos I, II e III. Articulação entre demanda, capacidade produtiva, tecnologia, produtividade, competitividade, cadeia de suprimentos, políticas públicas e ambiente institucional.

Análise das relações entre volume e estabilidade da demanda, capacidade dos estaleiros, produtividade, custos, prazos, qualidade e condições de financiamento. Compatibilidade entre a demanda potencial e a capacidade de atendimento da indústria brasileira nos diferentes segmentos.

Identificação das principais potencialidades, limitações, dependências e gargalos da indústria naval brasileira. Inter-relações e possíveis sinergias entre construção naval, reparo, descomissionamento, navegação interior, óleo e gás, energias oceânicas e defesa.

Análise de como a descarbonização, a transição energética e as mudanças tecnológicas e geopolíticas alteram a composição da demanda, os requisitos tecnológicos e as oportunidades de inserção da indústria naval brasileira.

Identificação dos fatores críticos, das incertezas e das variáveis que deverão ser consideradas na construção dos cenários para a indústria naval brasileira.

2. Cenários para a indústria naval brasileira

Consolidação das projeções de demanda para transporte marítimo e navegação interior, óleo e gás offshore, energias oceânicas, defesa, reparo e descomissionamento, apresentadas nos tomos anteriores.

Definição de cenários alternativos e das respectivas hipóteses, horizontes temporais e principais incertezas. Projeção do volume e da composição da demanda por segmento.

Simulação das condições necessárias para que a demanda por embarcações e serviços seja atendida pela indústria naval brasileira. Diferenciais de custos e prazos de entrega, qualidade e confiabilidade, condições de financiamento, tributação, regras de utilização das contas vinculadas, regras de tripulação da bandeira brasileira, regras de preferência de bandeira e afretamento, conteúdo local e demais instrumentos regulatórios e de incentivo. Efeitos sobre a competitividade da bandeira brasileira em relação às bandeiras estrangeiras e sobre a competitividade dos navios construídos no Brasil em relação aos importados.

Avaliação das possibilidades de inserção internacional competitiva dos estaleiros brasileiros, nos diferentes segmentos de mercado e classes de estaleiros. Metas e desafios de produtividade e desempenho.

Avaliação das exigências tecnológicas e de recursos humanos em cada cenário. Capacidades e deficiências em engenharia, projeto, produção, gestão, pesquisa e desenvolvimento e formação profissional. Necessidades de qualificação, desenvolvimento e transferência de tecnologia.

Necessidades de investimento em modernização, ampliação ou implantação de instalações. Efeitos sobre a capacidade produtiva, a cadeia de suprimentos e o potencial de produção nacional em cada cenário.

3. Conclusões do Relatório 1

Síntese das principais conclusões derivadas do diagnóstico integrado e dos cenários. Potencialidades, limitações, gargalos e condições necessárias para o desenvolvimento competitivo da indústria naval brasileira.

Explicitação do que pode ser afirmado com base nas evidências disponíveis e do que permanece condicionado por incertezas, hipóteses ou lacunas de informação.

Indicação das questões que deverão orientar a identificação dos segmentos estratégicos, a formulação das políticas e a elaboração do Plano de Ação.

O enfrentamento dessas questões será objeto do Relatório 2.

Oportunidades da Descarbonização e da Transição Energética para a Reestruturação da Indústria Naval

Anexo B

Índice Analítico do Relatório 1

Indústria Naval: Diagnóstico e Perspectivas

Apresentação

Apresentação geral do Estudo. Descrição do objetivo, metodologia, equipe. Estrutura do Portal e do Relatório. Banco de dados. Audiovisual. Sumário Executivo. Conteúdo dos Relatórios 1 e 2.

Tomo I

Economia Marítima, Mercados e Demanda para a Indústria Naval

1. Introdução

- 1.1. Objetivos
- 1.2. Escopo setorial, temporal e geográfico
- 1.3. Metodologia e fontes de informação
- 1.4. Estrutura do relatório e articulação entre os tomos

2. Economia Marítima

- 2.1. Conceito e delimitação da economia marítima
- 2.2. Interdependências entre a construção naval e demais setores marítimos
- 2.3. Relevância estratégica e econômica da economia marítima
- 2.4. Vetores de transformação: geopolítica, transição energética, cadeias globais e regulação ambiental

3. Transporte Marítimo Mundial

- 3.1. Evolução do comércio e do transporte marítimo mundial
- 3.2. Regulamentação internacional do transporte marítimo
- 3.3. Principais tipos de embarcações: aspectos tecnológicos e operacionais
- 3.4. Estrutura e evolução da frota mercante
- 3.5. Mercado de transporte de graneis líquidos, gases liquefeitos e produtos químicos
- 3.6. Mercado de transporte de graneis sólidos
- 3.7. Mercado de transporte de contêineres
- 3.8. Outros segmentos: veículos, cargas de projeto, apoio marítimo e portuário
- 3.9. Evolução dos preços, fretes e condições de mercado
- 3.10. Carteira de encomendas, renovação da frota e perspectivas de demanda por novas embarcações
- 3.11. Fatores econômicos, geopolíticos e ambientais que condicionam a expansão, renovação e transformação tecnológica das frotas
- 3.12. Perspectivas do transporte marítimo mundial e implicações para a marinha mercante e a indústria naval brasileiras

4. Transporte Marítimo no Brasil

- 4.1. Evolução da marinha mercante brasileira
- 4.2. Principais fluxos de transporte marítimo de cabotagem e longo curso
- 4.3. Regulamentação do transporte marítimo no Brasil

- 4.4. Estrutura e organização dos mercados: empresas, frotas, bandeiras e afretamento
- 4.5. Integração às redes mundiais de transporte marítimo
- 4.6. Apoio portuário e apoio marítimo
- 4.7. Custos diferenciais da bandeira brasileira
- 4.8. Panorama do setor pesqueiro
- 4.9. Cenários de demanda para construção, reparo, conversão e modernização de navios e embarcações de apoio

5. Transporte Hidroviário Interior

- 5.1. Principais bacias e sistemas de navegação interior no Brasil
- 5.2. Regulamentação da navegação interior
- 5.3. Principais tipos de embarcações: aspectos tecnológicos e operacionais
- 5.4. Infraestrutura e condições de navegabilidade
- 5.5. Fluxos e estrutura das operações
- 5.6. Empresas e frotas
- 5.7. Transporte multimodal
- 5.8. Navegação fluvial de percurso internacional
- 5.9. Transporte de passageiros na Região Amazônica
- 5.10. Transporte hidroviário urbano
- 5.11. Navegação interior e desenvolvimento regional
- 5.12. Cenários de demanda para construção de embarcações fluviais

6. Indústria de Óleo e Gás e de Energia Eólica Offshore

- 6.1. Evolução e perspectivas da indústria mundial de óleo e gás offshore
- 6.2. Marcos regulatórios nos principais polos
- 6.3. Principais tipos de unidades flutuantes de exploração e produção: aspectos tecnológicos e operacionais
- 6.4. Mercado internacional de unidades de exploração e produção offshore: demanda, oferta, formas de contratação e preços
- 6.5. Embarcações de apoio e aliviadores: aspectos tecnológicos e operacionais
- 6.6. Mercado internacional de embarcações de apoio e aliviadores: regiões de operação, demanda, oferta, formas de contratação e preços
- 6.7. Atividade offshore no Brasil: campos, empresas e perspectivas
- 6.8. Frota e demanda por unidades flutuantes de produção e sondas no Brasil

- 6.9. Cenários de demanda de E&P no Brasil: construção, fabricação e integração de módulos e descomissionamento
- 6.10. Mercado brasileiro de navios aliviadores e embarcações de apoio offshore
- 6.11. O setor de geração eólica offshore no Brasil: evolução, perspectivas e regulamentação
- 6.12. Tipos de instalações e embarcações para energia eólica offshore: aspectos tecnológicos e operacionais
- 6.13. Cenários de demanda por navios aliviadores, embarcações de apoio especializadas e instalações de geração eólica offshore no Brasil

7. Construção naval militar

- 7.1. Construção naval militar no mundo: políticas navais e modelos de governança
- 7.2. Principais tipos de navios e embarcações militares: aspectos tecnológicos e operacionais
- 7.3. Evolução da construção naval militar no Brasil
- 7.4. Programas navais em curso e previstos
- 7.5. Programas de offset, clusters navais e estratégias de inovação
- 7.6. Participação da indústria local e processos de transferência de tecnologia
- 7.7. Gargalos econômicos, produtivos e tecnológicos
- 7.8. Oportunidades para inserção nas cadeias globais

8. Descarbonização na Indústria Marítima

- 8.1. Direcionadores globais, metas e regulamentação internacional da descarbonização marítima
- 8.2. Estratégias de descarbonização nos principais países e regiões
- 8.3. Respostas de armadores, operadores, portos e fornecedores de energia à descarbonização
- 8.4. Combustíveis marítimos alternativos: características, disponibilidade, custos e perspectivas
- 8.5. Tecnologias de eficiência energética e redução de emissões: casco, propulsão, sistemas de controle e digitalização
- 8.6. Maturidade tecnológica, custos e perspectivas de adoção das tecnologias de descarbonização
- 8.7. Frota mundial: adoção de combustíveis alternativos e tecnologias de eficiência energética por segmento, país e perfil de empresa
- 8.8. Impactos da descarbonização sobre os mercados, renovação da frota e demanda por novas embarcações e retrofitting
- 8.9. Frota brasileira: estratégias de descarbonização dos armadores

- 8.10. Potencial competitivo do Brasil na produção e utilização de combustíveis marítimos renováveis
- 8.11. Infraestrutura de abastecimento, bunkering, portos e corredores verdes

Tomo II

Indústria Naval: Base Produtiva, Tecnologia e Competitividade

1. Construção Naval Mundial

- 1.1. Análise da trajetória e da estrutura atual da construção naval mundial
- 1.2. Evolução da produção, da capacidade dos estaleiros e dos padrões de produção
- 1.3. Segmentos da indústria naval: navios mercantes, offshore, apoio marítimo, defesa e outros
- 1.4. Principais estaleiros e organizações empresariais: estatais e privados, grupos de estaleiros, verticalização e escala
- 1.5. Protecionismo e fatores de competitividade
- 1.6. Estrutura e integração da cadeia produtiva
- 1.7. Transformações ambientais, tecnológicas e geopolíticas e tendências da construção naval mundial

2. Experiências nacionais de desenvolvimento da indústria naval

- 2.1. Dimensões de análise das experiências nacionais: protecionismo; evolução da indústria; estrutura empresarial; especialização; qualificação tecnológica; recursos humanos; cadeia de fornecedores; inserção internacional; evolução da produtividade; competitividade; resultados produtivos; estratégias de desenvolvimento tecnológico e catching-up
- 2.2. Japão
- 2.3. Coreia do Sul
- 2.4. China
- 2.5. Singapura
- 2.6. Estados Unidos
- 2.7. Países europeus selecionados
- 2.8. Índia
- 2.9. Vietnã
- 2.10. Indonésia
- 2.11. Outros produtores emergentes

3. Construção naval e offshore no Brasil

- 3.1. Antecedentes e formação da indústria naval moderna brasileira
- 3.2. O ciclo das décadas de 1970 e 1980
- 3.3. O ciclo das décadas de 2000 e 2010
- 3.4. Evolução da construção de navios e embarcações
- 3.5. Evolução da construção de unidades offshore, fabricação de módulos, integração e comissionamento

- 3.6. Evolução da construção naval militar
- 3.7. Evolução da estrutura industrial: empresas, capacidade produtiva, distribuição geográfica e cadeia de fornecedores
- 3.8. Evolução da qualificação tecnológica e dos recursos humanos
- 3.9. Contratos, produção realizada, preços, prazos e desempenho
- 3.10. Fatores econômicos, empresariais, tecnológicos, regulatórios e institucionais associados aos ciclos de expansão e retração

4. Estrutura atual e capacidade dos estaleiros brasileiros

- 4.1. Dimensões de análise dos estaleiros e instalações: evolução das instalações, organização corporativa, capacidade, produção e desempenho; estrutura e situação atuais; segmentos de atuação; carteiras de encomendas; engenharia de projeto e de processos; infraestrutura industrial; processos produtivos; organização e gestão; potencial de reativação, modernização e adaptação
- 4.2. Estaleiros de construção de navios e embarcações
- 4.3. Estaleiros de construção de embarcações fluviais
- 4.4. Estaleiros e instalações para construção de unidades offshore, fabricação e integração de módulos
- 4.5. Estaleiros de construção naval militar
- 4.6. Cadeia produtiva, por tipo de produto e região
- 4.7. Economias e deseconomias de localização e os polos navais

5. Reparo, conversão, desmantelamento e descomissionamento

- 5.1. Reparo naval: características do mercado mundial e principais polos
- 5.2. Estaleiros de construção e de reparo: diferenças estruturais, tecnológicas e operacionais
- 5.3. Regulamentação internacional do desmantelamento e reciclagem de navios: Convenção de Hong Kong e requisitos ambientais
- 5.4. Mercado mundial de desmantelamento e reciclagem de navios: estrutura, principais polos e tendências
- 5.5. Descomissionamento de unidades offshore: características, regulamentação e mercado mundial
- 5.6. Regulamentação brasileira do desmantelamento e reciclagem de navios e plataformas
- 5.7. Demanda brasileira por reparo, docagem e retrofitting de embarcações
- 5.8. Demanda brasileira por reparo, conversão e descomissionamento de unidades offshore
- 5.9. Empresas, instalações e capacidade nacional para reparo, conversão, desmantelamento e descomissionamento

- 5.10. Competição internacional e competitividade das atividades no Brasil
- 5.11. Desafios e oportunidades para reparo, retrofitting, desmantelamento e descomissionamento no Brasil

6. Cadeia produtiva da indústria de construção naval

- 6.1. Estrutura da cadeia produtiva da construção naval: principais segmentos, produtos e relações entre estaleiros e fornecedores
- 6.2. Perfil de nacionalização de componentes nos principais países produtores de navios
- 6.3. Indústrias de materiais, equipamentos e sistemas navais nos principais países produtores
- 6.4. Evolução do conteúdo nacional e da cadeia de fornecedores nas diferentes fases da indústria naval brasileira
- 6.5. Estrutura atual da cadeia de fornecedores da indústria naval brasileira
- 6.6. Cadeia de fornecedores por segmento: construção de navios, embarcações fluviais, offshore e construção naval militar
- 6.7. Distribuição regional e capacidade dos fornecedores nacionais
- 6.8. Conteúdo nacional, dependências externas e lacunas produtivas e tecnológicas
- 6.9. Relações entre estaleiros e fornecedores e formas de organização da cadeia de suprimentos
- 6.10. Desafios e oportunidades para a estaleiros brasileiros

7. Padrão tecnológico e recursos humanos

- 7.1. Capacitação dos estaleiros brasileiros em engenharia de produto e de processo
- 7.2. Capacitação dos estaleiros brasileiros em planejamento, organização e gestão da produção
- 7.3. Força de trabalho empregada nos estaleiros: perfil e qualificação
- 7.4. Capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas, universidades e centros de pesquisa
- 7.5. Relações entre universidades, centros de pesquisa, empresas e a base produtiva da indústria naval
- 7.6. Disponibilidade de recursos humanos para a indústria naval nos níveis operacional, técnico, de engenharia e gerencial
- 7.7. Sistemas de formação e qualificação profissional nos níveis básico, técnico e superior

8. Produtividade e competitividade

- 8.1. Metodologia e indicadores para avaliação tecnológica, de produtividade e desempenho dos estaleiros

- 8.2. Padrões tecnológicos, produtividade e desempenho das principais classes de estaleiros mundiais
- 8.3. Padrões tecnológicos, produtividade e desempenho dos estaleiros brasileiros nos últimos períodos de operação contínua, na situação atual e potencial
- 8.4. Benchmarking dos estaleiros brasileiros em relação às classes internacionais relevantes
- 8.5. Potencialidades, limitações e gargalos de produtividade e competitividade dos estaleiros brasileiros
- 8.6. Possibilidades de inserção competitiva e metas de produtividade e desempenho por classe de estaleiro

9. Descarbonização: oportunidades e desafios para a indústria naval

- 9.1. Impactos da descarbonização sobre o projeto, a construção e o retrofitting de navios
- 9.2. Competências requeridas para projeto e construção de navios capazes ou preparados para novos combustíveis
- 9.3. Competências requeridas para desenvolvimento e aplicação de tecnologias de eficiência energética, captura de carbono e correlatas
- 9.4. Requisitos tecnológicos e produtivos para retrofitting de navios
- 9.5. Capacidades e deficiências dos estaleiros brasileiros para atendimento às novas demandas tecnológicas
- 9.6. Capacidades e oportunidades para empresas brasileiras de engenharia e fornecedores de equipamentos e sistemas
- 9.7. Descarbonização dos processos de construção naval
- 9.8. Oportunidades de inserção competitiva da indústria naval brasileira nos mercados associados à descarbonização
- 9.9. Principais desafios tecnológicos e produtivos

Tomo III

Política Industrial e Política Marítima

1. Fundamentos e tendências

- 1.1. Conceitos e fundamentos da política industrial
- 1.2. Justificativas econômicas e estratégicas para políticas industriais
- 1.3. Objetivos e instrumentos de política industrial: políticas horizontais e setoriais
- 1.4. Transformações ambientais e geopolíticas em curso e tendências
- 1.5. Evolução das políticas industriais praticadas no Brasil e tendências recentes
- 1.6. Metodologia para análise da evolução das políticas setoriais voltadas para a indústria naval no Brasil e no mundo
- 1.7. Relevância dos instrumentos horizontais para a indústria naval: Nova Indústria Brasil (NIB) e outras políticas
- 1.8. Políticas públicas e mecanismos de fomento à descarbonização marítima e sua aplicabilidade ao Brasil

2. Políticas de marinha mercante no mundo

- 2.1. Justificativas econômicas, estratégicas e geopolíticas para políticas de marinha mercante
- 2.2. Evolução das políticas de marinha mercante desde o pós-guerra
- 2.3. Regulamentação e organismos internacionais
- 2.4. Dimensões de análise das experiências nacionais: evolução das políticas; registros alternativos; financiamento; subsídios; incentivos fiscais; reserva de mercado e de carga; preferência de bandeira; políticas de tripulação; desenvolvimento tecnológico; resultados sobre frota, participação no mercado e competitividade; identificação dos casos mais expressivos de sucesso e falha
- 2.5. Europa Ocidental
- 2.6. Estados Unidos
- 2.7. Japão
- 2.8. Coreia do Sul
- 2.9. China
- 2.10. Singapura
- 2.11. Austrália e Nova Zelândia
- 2.12. Europa Oriental e Turquia
- 2.13. Índia
- 2.14. Outros casos relevantes

3. Políticas de construção naval no mundo

- 3.1. Justificativas econômicas, estratégicas e geopolíticas para políticas de construção naval
- 3.2. Inter-relação entre políticas de marinha mercante e de construção naval
- 3.3. Evolução das políticas de construção naval e dos ciclos de industrialização e realocação da produção mundial
- 3.4. Regulamentação e organismos internacionais
- 3.5. Dimensões de análise das experiências nacionais: planejamento e políticas de desenvolvimento da indústria; proteção do mercado; participação e controle estatal; subsídios e incentivos fiscais; financiamento; garantias e créditos à exportação; compras governamentais; políticas de conteúdo local; desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia; cooperação internacional; impacto das políticas governamentais na consolidação da indústria; identificação dos casos mais expressivos de sucesso e falha
- 3.6. Japão
- 3.7. Coreia do Sul
- 3.8. China
- 3.9. Singapura
- 3.10. Estados Unidos
- 3.11. Europa Ocidental
- 3.12. Índia
- 3.13. Vietnã
- 3.14. Indonésia
- 3.15. Turquia e Europa Oriental
- 3.16. Outros casos relevantes

4. Políticas brasileiras de marinha mercante e construção naval

- 4.1. Políticas marítimas no Brasil: marinha mercante, construção naval, navegação interior, óleo e gás offshore, energias oceânicas e defesa
- 4.2. Evolução das políticas brasileiras de marinha mercante
- 4.3. Evolução das políticas brasileiras de construção naval
- 4.4. Os Planos de Desenvolvimento e os Planos de Construção Naval: ciclos de 1970–1980 e 2000–2010
- 4.5. Instrumentos de proteção e incentivo à marinha mercante: reserva de mercado e de carga, preferência de bandeira, afretamento, tripulação e incentivos fiscais
- 4.6. Instrumentos de apoio à construção naval: barreiras tributárias e restrições ao afretamento, incentivos fiscais, conteúdo local e compras governamentais

- 4.7. Financiamento e outros instrumentos financeiros
- 4.8. Políticas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de recursos humanos
- 4.9. Clusters navais e políticas de desenvolvimento regional
- 4.10. Políticas para os setores de óleo e gás, defesa e energia e seus impactos sobre a indústria naval
- 4.11. Resultados das políticas brasileiras de marinha mercante e construção naval
- 4.12. Mudanças recentes e principais questões em debate no Brasil

5. O Fundo da Marinha Mercante

- 5.1. Descrição geral do sistema
- 5.2. Histórico e relevância do FMM para a indústria marítima brasileira
- 5.3. Evolução da regulamentação do AFRMM e do FMM
- 5.4. Arrecadação, distribuição e aplicação do AFRMM
- 5.5. Eficiência do sistema: projetos financiados, obras concluídas e prazos
- 5.6. Eficácia do sistema: consolidação das empresas e evolução da competitividade
- 5.7. Efeitos do financiamento e da utilização das contas vinculadas sobre o custo efetivo de capital: análise e simulações
- 5.8. Alocação de custos e benefícios: efeitos distributivos intersetoriais e inter-regionais
- 5.9. Justificativa econômica e estratégica do modelo atual por segmento da navegação

6. Setores críticos da cadeia de suprimentos: siderurgia e materiais e equipamentos navais

- 6.1. Políticas industriais e perfil de nacionalização da cadeia de suprimentos da indústria naval nos principais países produtores
- 6.2. Importância da siderurgia e da indústria de materiais e equipamentos navais para a construção naval
- 6.3. Evolução das indústrias siderúrgica e de materiais e equipamentos navais no Brasil
- 6.4. Estrutura atual da oferta de produtos siderúrgicos para a indústria naval brasileira: empresas, capacidade, tecnologia e dependência de importações
- 6.5. Estrutura atual da indústria brasileira de materiais e equipamentos navais: setores, empresas, capacidade, tecnologia e dependência de importações
- 6.6. Políticas industriais e de conteúdo local e evolução dos índices de nacionalização no Brasil
- 6.7. Cenários prospectivos, oportunidades e desafios para o desenvolvimento da siderurgia e da indústria de materiais e equipamentos navais
- 6.8. Importância do desenvolvimento da cadeia nacional de suprimentos para a competitividade da indústria naval brasileira

7. Ciclos de expansão e queda da indústria naval brasileira: diagnóstico de sucessos e falhas

- 7.1. O ciclo das décadas de 1970 e 1980 no Brasil: objetivos, instrumentos e resultados
- 7.2. Fatores endógenos e exógenos da crise e retração nas décadas de 1980 e 1990
- 7.3. Brasil e Coreia do Sul: análise comparada das trajetórias da indústria naval
- 7.4. O ciclo das décadas de 2000 e 2010 no Brasil: objetivos, instrumentos e resultados
- 7.5. Fatores determinantes da retração da indústria naval brasileira após o ciclo de expansão dos anos 2000
- 7.6. Brasil e China: análise comparada das trajetórias da indústria naval a partir dos anos 2000
- 7.7. Análise comparativa dos ciclos brasileiros: continuidade e coordenação institucional, demanda, financiamento, escala de produção, produtividade, aprendizado tecnológico e inserção internacional
- 7.8. Problemas sistêmicos e lições para uma nova política de desenvolvimento da indústria naval brasileira

8. Fatores geopolíticos e ambientais críticos para a reestruturação da indústria naval brasileira

- 8.1. Transformações geopolíticas e seus impactos sobre o comércio, o transporte marítimo e a indústria naval
- 8.2. Segurança econômica e reorganização das cadeias globais de produção e suprimento
- 8.3. Descarbonização e novas exigências ambientais: impactos sobre a demanda e a estrutura da indústria naval
- 8.4. Reconfiguração da indústria naval mundial: realocação de capacidades produtivas, políticas de reindustrialização e novos países produtores
- 8.5. Segurança e defesa e seus impactos sobre a indústria naval
- 8.6. Riscos e oportunidades decorrentes das transformações geopolíticas e ambientais para a indústria naval brasileira

9. Ambiente econômico e institucional da indústria marítima brasileira

- 9.1. Condições econômicas para o desenvolvimento da indústria marítima brasileira: demanda, ambiente macroeconômico, custo de capital, restrições fiscais, taxa de câmbio e ambiente de investimento
- 9.2. Organização institucional dos órgãos do Estado com atribuições sobre a indústria marítima
- 9.3. Coordenação entre órgãos e políticas e continuidade da orientação programática
- 9.4. Capacitação técnica, autonomia decisória e continuidade institucional dos órgãos e agências
- 9.5. Riscos políticos, econômicos, institucionais e regulatórios para a reestruturação da indústria naval

Tomo IV

Diagnóstico Integrado e Cenários

1. Diagnóstico integrado da indústria naval brasileira

- 1.1. Relações entre volume e estabilidade da demanda, capacidade dos estaleiros, produtividade, custos, prazos, qualidade e condições de financiamento
- 1.2. Compatibilidade entre a demanda potencial e a capacidade de atendimento da indústria naval brasileira nos diferentes segmentos
- 1.3. Potencialidades, limitações e gargalos da indústria naval brasileira
- 1.4. Potencialidades, limitações e gargalos dos segmentos de reparo, conversão e descomissionamento
- 1.5. Impactos da descarbonização e das transformações tecnológicas e geopolíticas sobre a demanda, requisitos tecnológicos e oportunidades para a indústria naval brasileira
- 1.6. Fatores críticos e incertezas para a construção dos cenários para a indústria naval brasileira

2. Cenários para a indústria naval brasileira

- 2.1. Premissas, hipóteses, horizontes temporais e principais incertezas
- 2.2. Consolidação das projeções de demanda para transporte marítimo, navegação interior, óleo e gás offshore, energias oceânicas, defesa, reparo e descomissionamento
- 2.3. Cenários alternativos de volume e composição da demanda por segmento
- 2.4. Capacidade da indústria naval brasileira para atendimento da demanda nos diferentes cenários
- 2.5. Simulação das condições necessárias para que a demanda seja atendida pela indústria nacional
- 2.6. Possibilidades e desafios para a inserção competitiva no mercado internacional
- 2.7. Requisitos de infraestrutura, tecnologia e recursos humanos para os diferentes cenários

3. Conclusões do Relatório 1

- 3.1. Principais conclusões do diagnóstico integrado e dos cenários
- 3.2. Incertezas, hipóteses e lacunas de informação que condicionam as conclusões
- 3.3. Questões para a identificação dos segmentos estratégicos e a formulação das políticas